$$P(A_2 / B) = \frac{P(A_2)\,P(B / A_2)}{P(A_1)\,P(B / A_1) + P(A_2)\,P(B / A_2)}$$

$$P(A_2 / B) = \frac{(0.60)(0.05)}{(0.40)(0.04)+(0.60)(0.05)} = \frac{15}{23}.$$

எடுத்துக்காட்டு 12.27

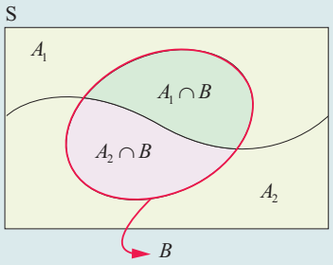
கட்டிடம் கட்டும் நிறுவனத்தில் 2 செயற்பொறியாளர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். நிறுவனத்தின் 60% மற்றும் 40% வேலைகளை முறையே செயற்பொறியாளர்-1 மற்றும் செயற்பொறியாளர்-2 செய்கிறார்கள். முன் அனுபவத்தைப் பொறுத்து செயற்பொறியாளர்-1 மற்றும் செயற்பொறியாளர்-2 வேலை செய்வதில் தவறிழைக்க நிகழ்தகவு முறையே 0.03 மற்றும் 0.04 ஆகும். தற்போது நடைபெறும் கட்டுமானப் பணியில் ஒரு மோசமான (விளைவு) தவறு நிகழ்வதாக கொண்டால் எந்த செயற்பொறியாளர் தவறு இழைத்திருக்கக்கூடும் என்பதை யூகிக்கவும்.

தீர்வு

A_1 என்பது செயற்பொறியாளர்-1-ன் வேலையை குறிக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

A_2 என்பது செயற்பொறியாளர்-2-ன் வேலையை குறிக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

B என்பது வேலையில் தவறு ஏற்படும் நிகழ்ச்சி என்க.



சார்பு நிலை நிகழ் தகவு $P(A_1 / B)$ மற்றும் $P(A_2 / B)$ கண்டறிவதன் மூலம் தவறிழைப்பவர்களை ஒப்பிட இயலும்.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களின்படி $P(A_1) = 0.60$, $P(B / A_1) = 0.03$

$P(A_2) = 0.40$, $P(B / A_2) = 0.04$

A_1, A_2 ஆகிய இரு நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றையொன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாதலால், பேயீஸ்-ன் தேற்றப்படி,

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1)\,P(B / A_1)}{P(A_1)\,P(B / A_1) + P(A_2)\,P(B / A_2)}$$

$$= \frac{(0.60)(0.03)}{(0.60)(0.03)+(0.40)(0.04)}$$

$$P(A_1 / B) = \frac{9}{17}.$$

$$P(A_2 / B) = \frac{P(A_2)\,P(B / A_2)}{P(A_1)\,P(B / A_1) + P(A_2)\,P(B / A_2)}$$

$$P(A_2 / B) = \frac{(0.40)(0.04)}{(0.60)(0.03)+(0.40)(0.04)}$$

$$P(A_2 / B) = \frac{8}{17}.$$

$P(A_1 / B) > P(A_2 / B)$, என்பதால் செயற்பொறியாளர்-1 தவறிழைத்ததற்கான நிகழ்தகவு செயற்பொறியாளர்-2 தவறிழைத்ததற்கான நிகழ்தகைவ விட அதிகமாக இருப்பதால் வேலையில் ஏற்பட்ட தவறை செயற்பொறியாளர்-1 இழைத்திருக்கக் கூடும்.

06_12 Probability New.indd 276 25-03-2019 14:04:45